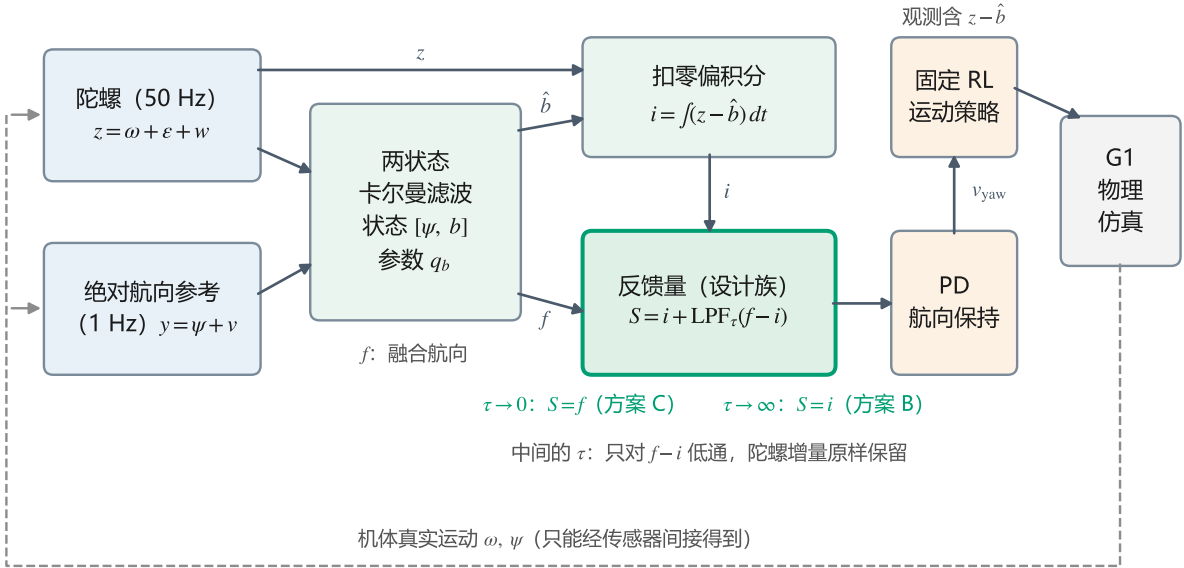

观测含 $z-\hat{b}$
陀螺（50 Hz）
$z=\omega+\varepsilon+w$
z
扣零偏积分
$i=\int(z-\hat{b})\,dt$
$\hat{b}$
固定 RL
运动策略
G1
物理
仿真
两状态
卡尔曼滤波
状态 $[\psi,\ b]$
参数 q_b
i
v_{yaw}
绝对航向参考
（1 Hz）$y=\psi+v$
反馈量（设计族）
$S=i+\text{LPF}_\tau(f-i)$
PD
航向保持
f
f：融合航向
$\tau\to 0$：$S=f$（方案 C）　$\tau\to\infty$：$S=i$（方案 B）
中间的 τ：只对 $f-i$ 低通，陀螺增量原样保留
机体真实运动 $\omega,\ \psi$（只能经传感器间接得到）